

しっぽを用いた身体拡張

～新たなコミュニケーションや自己表現を目指して～

中沢研究室 4EP3-36 志田愛斗

背景

「しっぽ」を使って感情を表現すれば、コミュニケーションでのミスマッチを防ぐことができるのではと考えた。また、ロボットの見た目で恐怖を感じた過去があり、しっぽをロボットに装着すれば怖さも軽減され、感情をしっぽに表すことでコミュニケーションがしやすくなる考えた。

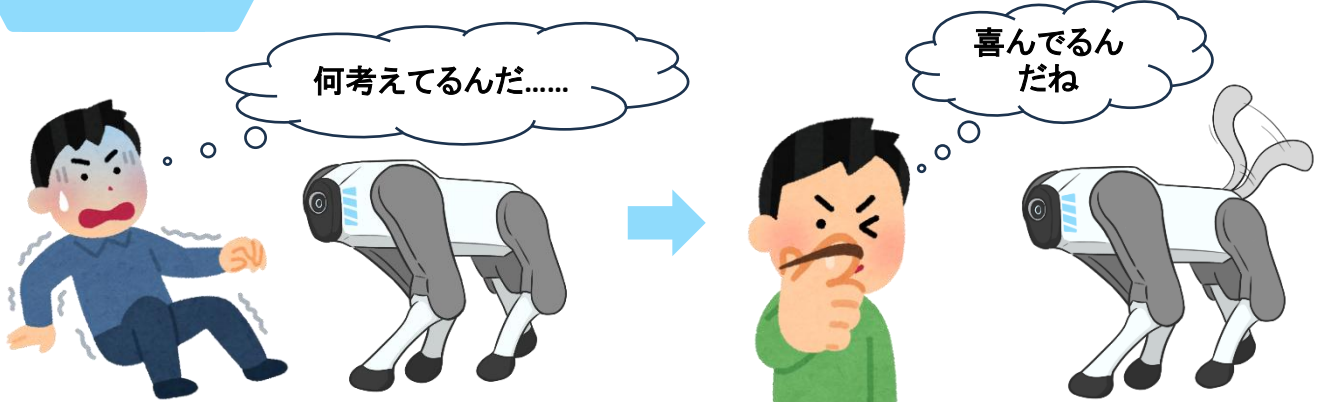
現状

現在の身体拡張では「第三の腕」や「第六の指」などといったものが多く、しっぽによる身体拡張の例が少ない。発見しても身体のバランス補助を目的としたものが多く、感情表現に焦点を当てた研究は少ない。また、ロボットに感情表現のためのしっぽを着けるという研究事例も少ない。

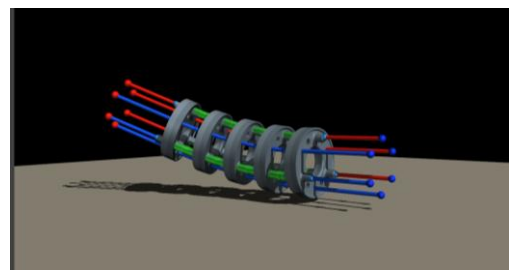
目的

1. しっぽで身体拡張をしたときに、どのような効果や影響が生じるかを検証する。
2. しっぽを使って人間の感情を表現し、新たなコミュニケーションツールや自己表現ができるかを検証する。
3. ロボットにしっぽを着けることによって、ロボットに対しての感情がどう変化するかを検証する

イメージ図



進捗状況



しっぽによる感情表現デバイスの開発と評価

中沢研究室 4EP3-36 志田愛斗

背景

動物にとってしっぽとは、気持ちを表すための部位でもある。そのしっぽを参考に、感情を視覚的に伝えることができるデバイスを開発する。そして、その開発したデバイスをロボット着けて、ロボットに対する嫌悪感が減少したり、親近感が上昇したりするかを調査する。Unitree Go 2(犬型ロボット)にしっぽを装着をして検証を行う。

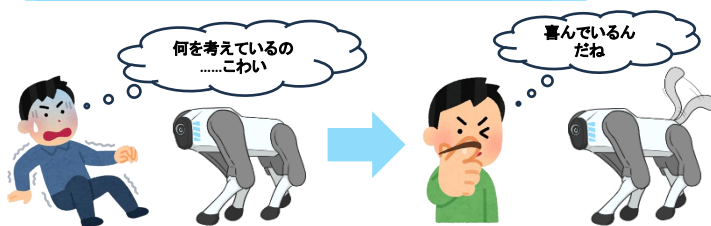
現状

しっぽデバイスの開発に関する先行研究は、人間の身体を補助することを主としたものが多い。そのためロボットにしっぽを装着する研究はほとんど無い。また、しっぽを使った感情表現に関する研究も存在するが、それも人間のための研究であることが多い。

目的

1. ロボットの通常動作を妨げないしっぽデバイスの製作を行う
2. しっぽにもデバイスを組み込める設計を行い、しっぽに対する付加価値を高める
3. ロボットにしっぽを着けることによって、ロボットに対しての感情がどう変化するか検証する

導入による効果とストーリー



しっぽを着ける前のロボットは見た目が無機質であり、恐怖心を覚える人が多い。ロボットにしっぽを着けることによって、見た目が動物に近くなり、ロボットに対しての恐怖心が薄くなる。また、ロボットが会話や動作に合わせてしっぽを動かすことにより、アニメーション知覚が向上し、ロボットに対して愛着や仲間意識を抱くようになる。

※アニメーション知覚:

生命らしさという意味。つまり生き物だと思えるようになること。

システム構成

